

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH



BÀI GIẢNG

LÝ THUYẾT DỰ BÁO KINH TẾ

(THEORY OF ECONOMIC FORECASTING)

CHƯƠNG III

DỰ BÁO BẰNG PHÂN TÍCH MARKOV

NỘI DUNG CHÍNH

- ❖ Bổ sung kiến thức về Ma Trận.
- ❖ Khái niệm về phân tích Markov.
- ❖ Nội dung của phương pháp dự báo phân tích Markov.
- ❖ Ứng dụng phân tích Markov trong dự báo.



3.1. BỔ SUNG KIẾN THỨC về MA TRẬN

Ma trận là gì?

Ví dụ: Số liệu bán hàng của một cửa hàng về 3 loại sản phẩm I, II, III như sau:

- Sản phẩm I bán được trong tuần lần lượt là: 40, 33, 81, 0, 21, 47, 33 sản phẩm từ thứ Hai đến Chủ nhật.
- Sản phẩm II bán được trong tuần lần lượt là: 0, 12, 78, 50, 50, 96, 90 sản phẩm từ thứ Hai đến Chủ nhật.
- Sản phẩm III bán được trong tuần lần lượt là: 10, 0, 0, 27, 43, 78, 56 sản phẩm từ thứ Hai đến Chủ nhật.



Nhận xét: Cách trình bày dạng liệt kê này rối mắt, khó quản lí số liệu. Nếu số liệu sản phẩm càng nhiều, càng khó quản lí.



Giải pháp: Trình bày dưới dạng bảng

Sản phẩm	Thứ Hai	Thứ Ba	Thứ Tư	Thứ Năm	Thứ Sáu	Thứ Bảy	Chủ nhật
I	40	33	81	0	21	47	33
II	0	12	78	50	50	96	90
III	10	0	0	27	43	78	56



Đơn giản hóa cách trình bày

$$A = \begin{matrix} & \begin{matrix} \text{Hai} & \text{Ba} & \text{Tư} & \text{Năm} & \text{Sáu} & \text{Bảy} & \text{CN} \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 40 & 33 & 81 & 0 & 21 & 47 & 33 \\ 0 & 12 & 78 & 50 & 50 & 96 & 90 \\ 10 & 0 & 0 & 27 & 43 & 78 & 56 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \text{I} \\ \text{II} \\ \text{III} \end{matrix} \end{matrix}$$

Từ bảng trên ta có thể tính doanh số của mỗi sản phẩm từng ngày,...

Trong cuộc sống, chúng ta gặp rất nhiều loại bảng: bảng bầu cua, bảng lô tô, bảng điểm, bảng sơ đồ lớp,... với dữ liệu trên bảng khác nhau: hình ảnh, con số, tên học sinh,...

Trong môn học này, chúng ta chỉ quan tâm tới những bảng mà dữ liệu là các số thực.

Ma trận là gì?

□ Ma trận là **bảng** hình chữ nhật gồm các con số thực, gồm m hàng và n cột được đóng khung trong dấu ngoặc $()$ hoặc $[]$, thường kí hiệu là $A, B, C, \dots$

$$\square A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad \text{với } a_{ij} \text{ là phần tử ở hàng } i, \text{ cột } j$$

$m \times n$

□ $m = n$ thì A được gọi là ma trận vuông cấp n .

$$\square A = \begin{pmatrix} -1 & 5 & 7-1/2 \\ \sqrt{3} & 1.4 & 8 & 5 \\ 0 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ là ma trận cấp } 3 \times 4 \text{ có } a_{23} = 8, a_{34} = 0, \dots$$

Ví dụ:

Một công ty bán 3 dòng sản phẩm: A, B, C. Công ty hoạt động tại 2 khu vực: miền Bắc, miền Nam. Số lượng sản phẩm bán ra (đơn vị: sản phẩm) trong quý I được cho bởi ma trận:

$$Q = \begin{matrix} & \begin{matrix} A & B & C \end{matrix} \\ \begin{bmatrix} 120 & 80 & 100 \\ 90 & 110 & 70 \end{bmatrix} & \begin{matrix} \text{Miền Nam} \\ \text{Miền Bắc} \end{matrix} \end{matrix}$$

Giá bán trung bình của mỗi sản phẩm (đơn vị: triệu đồng/ sản phẩm) là:

$$P = \begin{bmatrix} 15 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix} \begin{matrix} A \\ B \\ C \end{matrix}$$

Hãy xác định doanh thu của mỗi miền.

Giải:

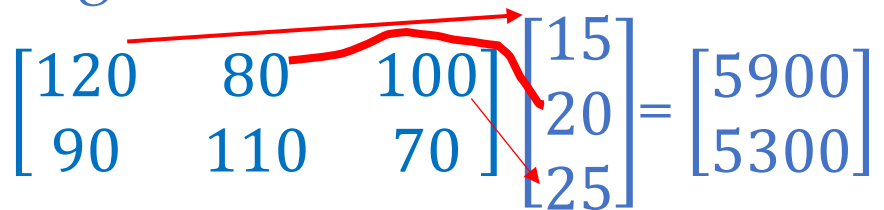
Doanh thu của miền Nam.

$$120 \times 15 + 80 \times 20 + 100 \times 25 = 5900$$

Doanh thu của miền Bắc.

$$90 \times 15 + 110 \times 20 + 70 \times 25 = 5300$$

Trình bày dưới dạng ma trận:


$$\begin{bmatrix} 120 & 80 & 100 \\ 90 & 110 & 70 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 15 \\ 20 \\ 25 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5900 \\ 5300 \end{bmatrix}$$

Phép nhân 2 ma trận

$$A_{m \times n} \cdot B_{n \times p} = C_{m \times p}.$$

❑ Ma trận không có tính chất giao hoán $AB \neq BA$

- **Andrey Markov**, đã nghiên cứu và phát triển vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20.
- **Phân tích Markov** là một công cụ quan trọng trong lý thuyết dự báo, dựa trên lý thuyết xác suất và quy trình Markov.
- **Ứng dụng:** toán, kinh tế, sinh học, tin học



Andrey Markov 1856-1922

1. **Dự báo thời tiết:** chuyển đổi giữa các trạng thái thời tiết như nắng, mưa, mây, v.v. Mô hình này có thể giúp dự đoán của ngày tiếp theo dựa trên hiện tại.
2. **Tài chính và kinh tế:** mô hình hóa các thay đổi giá cả của cổ phiếu hoặc các sản phẩm tài chính khác, giúp phân tích và dự đoán hành vi giá cả tương lai
3. **Xử lý ngôn ngữ tự nhiên:** chuỗi Markov ẩn (HMMs) được sử dụng để thực hiện các tác vụ như phân tích cú pháp, nhận dạng giọng nói và dịch máy.
4. **Sinh học tính toán:** Mô hình Markov có thể dự đoán cấu trúc bậc hai của protein hoặc nhận dạng các vùng gen có ý nghĩa sinh học trong một chuỗi DNA.
5. **Tối ưu hóa hệ thống và kiểm soát:** tối ưu hóa lịch trình, điều khiển robot, và quản lý nguồn lực..



3.2. KHÁI NIỆM VỀ PHÂN TÍCH MARKOV

Ý tưởng của Markov là gì?

Tính Markov nói một câu rất ngắn:
Tương lai chỉ phụ thuộc hiện tại, không phụ thuộc quá khứ.

Ví dụ:

Giả sử có 2 trạng thái thời tiết $E = \{Nắng; Mưa\}$. Hôm nay trời mưa. Ta cần dự đoán ngày mai?

- Theo Markov, ta **chỉ cần** biết: "Hôm nay mưa".
- **Không cần**: Hôm kia mưa, 5 ngày trước mưa, tuần trước nắng,...

Khái niệm

Xét một hệ vật lý hay hệ sinh thái nào đó tiến triển theo thời gian. Nếu sự tiến triển của hệ trong tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại mà không phụ thuộc vào quá khứ thì ta nói hệ có **tính Markov** hay **tính không nhớ**. Một hệ có tính Markov tiến triển theo thời gian được gọi là **quá trình Markov**.

Giải thích ký hiệu $X(t)$, E ?

1. Trạng thái $X(t)$ của hệ

$X(t)$: trạng thái của hệ tại thời điểm t là các điểm dừng trong quá trình mà ta quan sát hoặc quan tâm đến.

Ví dụ:

- Nếu theo dõi dân số: $X(t)$ = dân số tại năm t .
- Nếu theo dõi thời tiết: $X(t)$ = thời tiết ngày t .
- Nếu theo dõi giá cổ phiếu: $X(t)$ = giá tại thời điểm t .

2. Không gian trạng thái E

E : tập các trạng thái có thể xảy ra của hệ.

Ví dụ:

- Thời tiết: $E = \{N, M\}$ (với N = nắng, M = mưa).
- Hoặc: $E = \{1, 2, 3\}$ (với 1 = nắng, 2 = mưa, 3 = nhiều mây).

Vấn đề đặt ra?

Giả sử, trước thời điểm s , hệ ở trạng thái nào đó. Còn ở thời điểm hiện tại s hệ ở trạng thái (i) , ta cần biết tại thời điểm t trong tương lai ($t > s$), hệ ở trạng thái (j) với xác suất bao nhiêu.



Xác suất chuyển trạng thái từ i sang j

$$P(s, t, i, j) = P(X(t) = j | X(s) = i)$$

Nhận xét:

Nếu xác suất này chỉ phụ thuộc vào s, t, i, j thì điều đó có nghĩa là sự tiến triển của hệ trong tương lai chỉ phụ thuộc vào hiện tại và độc lập với quá khứ. Đó chính là tính Markov của hệ và hệ có tính trên gọi là quá trình Markov.

Ví dụ:

Cho biết: hôm kia trời nắng, hôm qua mưa, hôm nay nắng. Muốn biết ngày mai mưa?

- Theo Markov, ta **chỉ cần** biết: "Hôm nay nắng".
- **Không cần:** Hôm kia nắng, hôm qua mưa.

Vậy

$$P(\text{Mai mưa} / \text{Nay nắng, Qua mưa, Kia nắng}) = P(\text{Mai mưa} / \text{Nay nắng})$$

Tổng quát:

$$P(X(t_{n+1}) = j | X(t_n) = i, X(t_{n-1}) = i_{n-1}, \dots, X(t_0) = i_0) = P(X(t_{n+1}) = j | X(t_n) = i)$$

Hệ thuần nhất theo thời gian

Một hệ có tính Markov thuần nhất theo thời gian nếu

$$P(s, t, i, j) = P(s + h, t + h, i, j)$$

Nghĩa là quy luật chuyển trạng thái không đổi theo các bước thời gian.

□ Trong giáo trình này, ta chỉ xét Xích Markov rời rạc và thuần nhất.

Xích Markov rời rạc (Markov Chains) và thuần nhất

Xích Markov rời rạc và thuần nhất bao gồm:

- ❑ Không gian trạng thái E hữu hạn hoặc đếm được.
- ❑ Thời gian rời rạc: $t = 0, 1, 2, \dots$
- ❑ Ma trận xác suất chuyển $P = (p_{ij})$ với $p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ là ma trận vuông, mô tả xác suất chuyển từ trạng thái i này sang trạng thái j trong 1 bước thời gian ($n \rightarrow n+1$).
- ❑ $p_{ij} = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ **không đổi** qua mỗi bước luôn giống nhau (thuần nhất).

Chú ý: Kí hiệu lại $X(n) = X_n$.

Ma trận xác suất chuyển

□ Tính chất của P :

✓ $0 \leq p_{ij} \leq 1$

✓ $\sum_j p_{ij} = 1$ (trong P , i là hàng, j là cột)

□ Giả sử có 3 trạng thái A, B, C trong không gian trạng thái E của một xích Markov. Ma trận chuyển được biểu diễn dưới dạng:

$$P = (p_{ij}) = \begin{pmatrix} P(A \rightarrow A) & P(A \rightarrow B) & P(A \rightarrow C) \\ P(B \rightarrow A) & P(B \rightarrow B) & P(B \rightarrow C) \\ P(C \rightarrow A) & P(C \rightarrow B) & P(C \rightarrow C) \end{pmatrix}$$

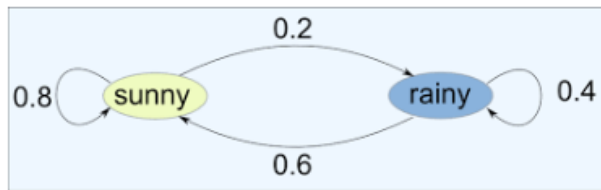
Theo tính chất của P :

$$P(A \rightarrow A) + P(A \rightarrow B) + P(A \rightarrow C) = 1$$

$$P(B \rightarrow A) + P(B \rightarrow B) + P(B \rightarrow C) = 1$$

$$P(C \rightarrow A) + P(C \rightarrow B) + P(C \rightarrow C) = 1$$

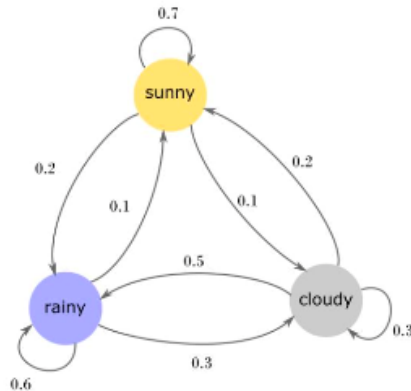
Ví dụ



{nắng, mưa}

$$E = \{1, 2\}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0.8 & 0.2 \\ 0.6 & 0.4 \end{bmatrix}$$



{nắng, mát, mưa}

$$E = \{1, 2, 3\}$$

$$P = \begin{bmatrix} 0.7 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.3 & 0.5 \\ 0.1 & 0.3 & 0.6 \end{bmatrix}$$

Dự báo cơ cấu phương thức thanh toán của khách hàng thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2026–2040 bằng xích Markov.

Năm 2026, một công ty nghiên cứu thị trường khảo sát 10.000 khách hàng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam và phân loại theo phương thức thanh toán chủ yếu thành ba nhóm. Kết quả khảo sát cho thấy cơ cấu khách hàng năm 2026 như sau:

Ký hiệu	Phương thức thanh toán	Tỷ lệ
C	Tiền mặt khi nhận hàng(COD)	30%
E	Ví điện tử	35%
B	Thẻ ngân hàng và ngân hàng số	35%

Qua nghiên cứu hành vi khách hàng trong giai đoạn gần đây, các chuyên gia ước lượng rằng sau mỗi 2 năm, xác suất chuyển đổi giữa các phương thức thanh toán như sau:

$$\begin{matrix} & \text{C} & \text{E} & \text{B} \\ \begin{matrix} \text{C} \\ \text{E} \\ \text{B} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{pmatrix} & = \text{P} \end{matrix}$$

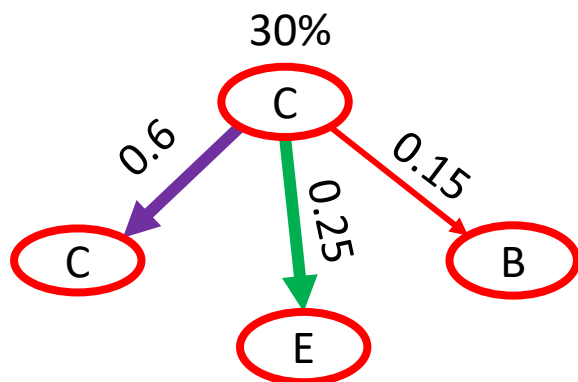
Yêu cầu

1. Dự báo cơ cấu phương thức thanh toán vào năm 2028.
2. Dự báo cơ cấu phương thức thanh toán vào năm 2030.
3. Dự báo cơ cấu phương thức thanh toán vào năm 2032.
4. Dự báo cơ cấu phương thức thanh toán vào năm 2040.

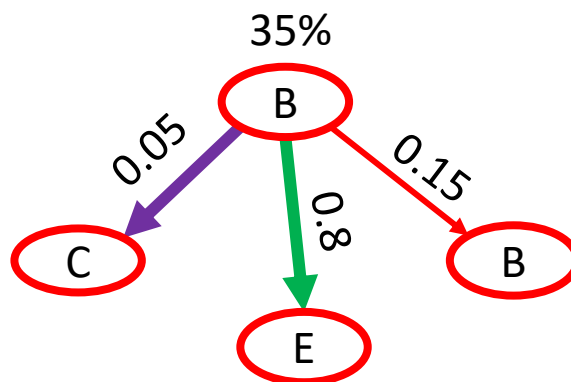
Giải thích

- ✓ Các số liệu trên hàng 1 của ma trận P được hiểu như sau:
 - Xác suất khách hàng hiện dùng COD (C) tiếp tục dùng COD (C) sau 2 năm là 60%, xác suất khách hàng hiện dùng COD (C) chuyển sang ví điện tử (E) và ngân hàng số (B) sau 2 năm lần lượt là 25% và 15%.
 - *Ngắn gọn, cứ sau 2 năm:*
$$P(C \rightarrow C) = 60\%, P(C \rightarrow E) = 25\%, P(C \rightarrow B) = 15\%$$
- ✓ Các số liệu trên các hàng còn lại được hiểu tương tự.
- ✓ Ma trận P như trên được gọi là ma trận xác suất chuyển. Lưu ý rằng, tổng các phần tử trên cùng một hàng đều bằng 1.
- ✓ Quá trình sử dụng các phương thức thanh toán (3 trạng thái : C, E, B) qua mỗi giai đoạn như bài toán trên là một quá trình Markov.

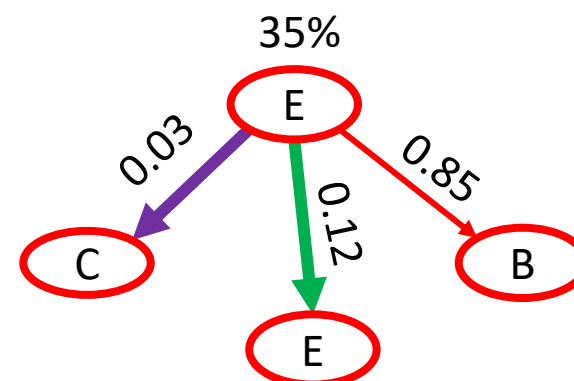
Giải



Hàng 1



Hàng 2



Hàng 3

Tỷ lệ sử dụng tiền mặt (C), ví điện tử (E) và ngân hàng số (B) năm 2028 là:

$$30\% \times 0.6 + 35\% \times 0.05 + 35\% \times 0.03 = 20.8\% \text{ sử dụng C.}$$

$$30\% \times 0.25 + 35\% \times 0.8 + 35\% \times 0.12 = 39.7\% \text{ sử dụng E.}$$

$$30\% \times 0.15 + 35\% \times 0.15 + 35\% \times 0.85 = 39.5\% \text{ sử dụng B.}$$

Giải

Chuyển qua dạng phép nhân ma trận:

□ Nếu đặt $\pi_0 = [30\% \quad 35\% \quad 35\%]$ thì π_0 được gọi là *phân phối ban đầu*:

Khi đó *phân phối sau 1 bước* (tại thời điểm 2028) sẽ là:

$$\pi_1 = \pi_0 \times P = [30\% \quad 35\% \quad 35\%] \begin{bmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{bmatrix} = [20.8\% \quad 39.7\% \quad 39.5\%]$$

□ Do tính không nhớ của quá trình Markov, nên phân phối phương thức thanh toán năm 2030 (sau 2 bước) sẽ là:

$$\begin{aligned} \pi_2 &= \pi_1 \times P = \pi_0 \times P \times P = \pi_0 \times P^2 = [20.8\% \quad 39.7\% \quad 39.5\%] \begin{bmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{bmatrix} \\ &= [30\% \quad 35\% \quad 35\%] \begin{bmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{bmatrix}^2 = [15.65\% \quad 41.70\% \quad 42.65\%] \end{aligned}$$

Giải

□ Do tính không nhớ của quá trình Markov, nên phân phối phương thức thanh toán năm 2032 (sau 3 bước) sẽ là:

$$\begin{aligned}\pi_3 &= \pi_2 \times P = \pi_0 \times P^2 \times P = \pi_0 \times P^3 \\ &= [15.65\% \quad 41.70\% \quad 42.65\%] \begin{bmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{bmatrix} \\ &= [30\% \quad 35\% \quad 35\%] \begin{bmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{bmatrix}^3 = [12.75\% \quad 42.39\% \quad 44.86\%]\end{aligned}$$

□ Do tính không nhớ của quá trình Markov, nên phân phối phương thức thanh toán năm 2040 (sau $\frac{2040-2026}{2} = \frac{14}{2} = 7$ bước) sẽ là:

$$\begin{aligned}\pi_7 &= \pi_0 \times P^7 = [30\% \quad 35\% \quad 35\%] \begin{bmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{bmatrix}^7 \\ &= [9.34\% \quad 41.89\% \quad 48.77\%]\end{aligned}$$

Phân phối sau n bước

Tổng quát:

- ❑ Xét quá trình Markov thuần nhất với không gian các trạng thái E là tập hữu hạn có n phần tử và P là ma trận xác suất chuyển.
- ❑ Phân phối ban đầu π_0
- ❑ Phân phối sau n bước sẽ là

$$\pi_n = \pi_0 \times P^n$$

Phân phối dừng (điểm cân bằng)

Định nghĩa: Xét quá trình Markov thuần nhất với không gian các trạng thái E là tập hữu hạn có n phần tử, và P là ma trận xác suất chuyển.

Phân phối ban đầu π_0 được gọi là **phân phối dừng** (hay **phân phối ổn định**) nếu phân phối của hệ ở tất cả các bước sau đó đều không đổi và bằng phân phối ban đầu, nghĩa là:

$$\pi_n = \pi_0 \times P^n = \pi_0$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Định lý:

$$\pi_n = \pi_0 \times P^n = \pi_0 \times P = \pi_0$$

$$n = 1, 2, 3, \dots$$

Cách tìm phân phối dừng (điểm cân bằng)

Gọi $\pi_0 = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

Ta giải hệ sau:
$$\begin{cases} \pi_0 \times P = \pi_0 \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = 1 \\ 0 \leq x_1, x_2, \dots, x_n \leq 1 \end{cases}$$

Dự báo cơ cấu phương thức thanh toán của khách hàng thương mại điện tử Việt Nam giai đoạn 2026–2040 bằng xích Markov.

Năm 2026, một công ty nghiên cứu thị trường khảo sát 10.000 khách hàng mua sắm trực tuyến tại Việt Nam và phân loại theo phương thức thanh toán chủ yếu thành ba nhóm. Kết quả khảo sát cho thấy cơ cấu khách hàng năm 2026 như sau:

Ký hiệu	Phương thức thanh toán	Tỷ lệ
C	Tiền mặt khi nhận hàng(COD)	30%
E	Ví điện tử	35%
B	Thẻ ngân hàng và ngân hàng số	35%

Qua nghiên cứu hành vi khách hàng trong giai đoạn gần đây, các chuyên gia ước lượng rằng sau mỗi 2 năm, xác suất chuyển đổi giữa các phương thức thanh toán như sau:

$$\begin{matrix} & \text{C} & \text{E} & \text{B} \\ \begin{matrix} \text{C} \\ \text{E} \\ \text{B} \end{matrix} & \begin{pmatrix} 0.60 & 0.25 & 0.15 \\ 0.05 & 0.80 & 0.15 \\ 0.03 & 0.12 & 0.85 \end{pmatrix} & = \text{P} \end{matrix}$$

Yêu cầu

1. Xác định phân phối dừng của hệ.
2. Nhận xét xu hướng phát triển thanh toán số tại Việt Nam trong dài hạn.

Gọi $\pi_0 = (x_1, x_2, x_3)$

Ta giải hệ sau:
$$\begin{cases} \pi_0 \times P = \pi_0 \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \\ 0 \leq x_1, x_2, x_3 \leq 1 \end{cases}$$

Đáp án:

1. Tỷ lệ sử dụng phương thức thanh toán ổn định về lâu dài cho ba hình thức C, E, B lần lượt là

$$\pi_0 = \pi_{CB} = (8.89\%, 41.11\%, 50\%)$$

2. Nhận xét kinh tế

- Tỷ lệ thanh toán COD giảm mạnh từ **30% xuống khoảng 9%**.
- Ví điện tử tăng từ **35% lên khoảng 41%**.
- Ngân hàng số trở thành phương thức chủ đạo, tăng từ **35% lên khoảng 50%**.
- Về dài hạn, khoảng **91% giao dịch là thanh toán số** (ví điện tử + ngân hàng số).

Điều này phản ánh xu hướng chuyển đổi số và giảm dần sự phụ thuộc vào tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2026–2040.